

青岛科技大学2023-2024学年第1学期期末考试
嵌入式系统原理B答题卡

姓名: 刘泽豪

班级: 软件211

院系: 信息学院

考场: E201 座号: 06

考生
禁填 缺考 [] 违纪 []

学 号	1	8	0	8	0	7	0	1	1	1
	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]

注意
事项

- 答题前请先将姓名、学号填写清楚,并认真核对考试科目;如有条形码请在规定位置贴好。
- 选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题请使用0.5毫米黑色签字笔书写,要求字体工整、笔迹清楚。
- 请严格按照题号在相应答题区域内作答,超出答题区域的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
- 保持卷面整洁、不要装订、折叠、破损。 5. 正确填涂: ☒ 错误填涂: ☐ ☐ ☐

一、理解题: 19.00分;

评阅人: 马兴发 2023/12/27 19:34:06

- 如果优先考虑系统的实时性、可靠性和安全性,并可以接受相对较高的成本,硬实时系统是更好的选择,它能确保电梯快速、准确的响应指令,提供高效且安全的服务。
- 混合使用前后台结构可以和轮询结构可以使自动进样器的软件设计更加灵活和高效。例如,前台任务可以专注于执行主要的进样逻辑,而后台任务可以处理一些突发情况或外部事件进行实时响应。而轮询结构则可用于对一些状态的检查或相对简单的一些任务。
- 在裸机编程的情况下,开发者直接对硬件打交道,对于GPIO的控制,通常需要直接对硬件寄存器进行操作。在Linux下编程时,硬件抽象层提供了一些库和工具来处理硬件和相关操作。这些库通常提供一些函数来控制GPIO。
- 计数器从装载的值开始递减,当计数到0时,它会触发一个中断,并将自动将预装载的值重新加载到计数器中。
- 用户模式切换到内核模式:当应用程序调用系统调用时,处理器会从用户模式切换到内核模式。中断模式,在内核模式下如果scanf()函数涉及到输入输出操作,那么处理器可能会进入中断模式来处理这个操作。
SVC模式:在某些情况下,当scanf()函数需要执行一些特权操作时,处理器可能会切换到SVC模式。

二、分析题: 11.00分;

评阅人: 马兴发 2023/12/30 11:52:29

- 波特率不匹配:代码中设定了9600,这是在12MHz下用于1200bps的波特率。但是电脑串口的波特率可能与这个不匹配。应确保电脑和单片机的波特率一致。
校验位不匹配:代码中没有明确设置校验位,但串口助手可能有校验位要求。应尝试设置匹配的校验位。
停止位不匹配:可能需要检查串口助手的停止位设置和代码中的设置是否匹配。

-12

数据位不匹配:通常串口通信中数据位为8位,但也有可能设置为其他值,校验并确保两者一致。

- AD转换器选择:对于模拟信号的采集,需用到模数转换器。根据需求,电压范围为0-5V精度0.1mV,因此需要一个至少12位的ADC,可以选择低功耗和嵌入式应用的ADC芯片。
SC6410 ARM11

-4

- 存储类型:由于数据量较大,使用闪存作为主要的存储介质。
- 存储器容量:每月存储需求约为75GB,为满足1个月的需求,总存储量应在75GB到100GB间。
 - 读写特点与寿命:对于闪存,应考虑其读写次数限制,同时,RAM作为缓存也需注意其容量和读写速度。

-3

综上所述可选择一款12位ADC芯片来采集模拟信号,并使用闪存作为主要存储介质,结合RAM缓存提升读写速度。

1. 使用 $\checkmark$ usleep 或 $\checkmark$ nanosleep 函数

优点：精确度高

缺点：usleep 精度有限 nanosleep 需要处理返回值

② 使用 sleep 函数

优点： $\checkmark$ 简单易用，适合较长时间延时

缺点：精度低

③ 使用定时器：

优点： $\checkmark$ 精度高

缺点：需要对定时器有较深的理解。

④ 使用多线程或进程

优点： $\checkmark$ 简单，适用于多线程或并发编程

缺点：如系统资源有限，可能会导致性能下降。

2. 有线连接：对于那些具备有线连接设备，使用 $\checkmark$ 以太网进行连接

USB $\checkmark$ 连接：对于一些老旧设备，可能没有以太网或无线功能，可以考虑使用 USB 接口进行连接 -2

协议：TCP/IP $\checkmark$ 协议，它可以很好地支持大量的并发连接和大数据传输 -2

HTTP 协议：对于需要向服务器发送不正常信息的情况，可以使用 HTTP 协议进行数据传输。

优点：灵活性强，高效性，安全性。

缺点：成本高，相对复杂

11. 系统总体结构

-3

现场设备层：包括 4 路模拟信号传感器，8 路开关量信号传感器，2 台风扇，1 台自动进样器

数据采集控制层：负责实时采集模拟和开关量信号，控制风扇和自动进样器的运转。

通讯层：负责将数据上传到计算机

监控层：负责实时显示，存储数据

$\checkmark$ 12. a. 监控终端硬件架构：监控终端由微控制器，通讯模块，存储模块和电源模块组成。

b. 连接方式：现场设备通过电缆连接到数据采集与控制层，模拟信号和开关量信号通过电缆连接到数据采集器，数据采集器再通过以太网或串口将数据传输到微控制器。

c. 接口：模拟信号和开关量信号通过适当的信号调理电路接入数据采集器。

d. 能源消耗：应选用低功耗硬件，并在微控制器上实现休眠模式

$\checkmark$ 13. 总体架构：数据采集模块、控制模块、通讯模块、显示模块和存储模块等

工具：选用 C 或 C++ 语言进行开发，~~使用 Visual Studio~~ 运行环境，在 Windows 或 Linux 操作系统上运行。

$\checkmark$ 14. 数据加密，访问控制。

防火墙：防止恶意攻击和病毒入侵。